

סיכום סיבוכיות וחישוביות - תשפ"ו 2026

1 במאי 2026

גיא יער-און

הסיכום נכתב במהלך סמסטר ב' תשפ"ו (2026), ומבוסס על הרצאותיה של פרופסור טלי קאופמן ומבוסס על הקלטות הרצאות 2025 של פרופסור דודי מס, לכן יתכן שנפלו טעויות בסיכום, כך שהשימוש בו על אחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

1	הרצאה 1	1
2	1.1 בעיות חיפוש	
2	1.1.1 דוגמאות חשובות לבעיות חיפוש	
2	1.2 בעיות הכרעה	
3	1.3 פתרון בעיות חיפוש והכרעה	
3	1.4 פתרון יעיל וסיבוכיות זמן	
4	1.5 מחלקות של בעיות חיפוש	
4	1.6 מחלקות של בעיות הכרעה	
5	1.7 תרגול 1	
6	הרצאה 2	2
6	2.1 הקשר בין בעיות חיפוש לבעיות הכרעה	
8	2.2 רדוקציות	
8	2.3 רדוקציית קוק	
9	2.4 רדוקציות קארפ	
10	2.5 תרגול 2	
11	הרצאה 3	3
11	3.1 NP -שלמות	
12	3.2 משפט קוק-לויין	
14	הרצאה 4	4
15	4.1 בעיות NP שלמות שעוסקות בגרפים	
18	4.2 תרגול 4	
18	הרצאה 5	5
18	הרצאה 6	6
18	הרצאה 7	7
18	הרצאה 8	8
18	הרצאה 9	9
18	הרצאה 10	10
18	הרצאה 11	11
18	12 סיכום רדוקציות שהוכחנו + בעיות NPC	

1 הרצאה 1

בסיום הקורס "מודלים חישוביים" דנו בשאלה: "מה ניתן לחשב באמצעות מחשב?", וראינו שישנן בעיות כמו בעיית אימות תוכנה (ATM) שלא ניתנת לפתרון באמצעות מחשב, וראינו בעיות רבות נוספות שלא ניתנות לפתרון באמצעות מחשב. בקורס זה, נדון בשאלה: "מה אפשר לחשב באמצעות מחשב באופן יעיל?". כלומר, יתכן שהזמן שניתן לפתור בעיה מסויימת הוא אקספוננציאלי וזה לא באמת ישים לחישוב באמצעות מחשב (עבור $n \rightarrow \infty$). על יעילות אפשר להסתכל ממרחב היבטים - סיבוכיות זמן, מקום, כמה ביטים אקראיים ו/או אינטרקציה (כל אלו נקראים

"משאבי חישוב".

מטרת הקורס: אילו בעיות ניתן לחשב באופן יעיל?
כעת, נרחיב על מושגים אלו: בעיה, חישוב, יעילות.

1.1 בעיות חיפוש

הגדרה 1. נגדיר בעיית חיפוש מהצורה הבאה: בהינתן בעיה, נדרש למצוא לה תשובה/פתרון.

לדוגמה: בהינתן גרף $G = (V, E)$ וזוג קודקודים $s, t \in V$, בעיית החיפוש המתאימה יכולה להיות: מצא את המסלול הקצר ביותר בין s ל- t .

הגדרה 2. ניצג בעיית חיפוש באמצעות אוסף של זוגות, כלומר: יחס $R \subseteq \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$ כאשר זוג $(x, y) \in R$ אם y הינו פתרון חוקי עבור בעיה x .

לדוגמה:

$$R_{ST-conn} = \{((G, s, t), P) \mid G \text{ Graph, } P \text{ is a path from } s \text{ to } t \text{ in } G\}$$

הערה 3. אנחנו מייצגים את בעיית החיפוש באמצעות $\{0, 1\}^*$ כיוון שניתן לקודד בינארית כל קלט ופלט (בעיה ופתרון) לאפסים ואחדות.

1.1.1 דוגמאות חשובות לבעיות חיפוש

דוגמה 4. בעיית $3-COL$

קלט: נתון גרף $G = (V, E)$

פלט: פונקציית צביעה $\phi : V \rightarrow \{1, 2, 3\}$ ללא קשת מונוכרומטית (ללא קשת ששני קודקודיה צבועים באותה צבע), אם קיימת כזו.
פורמלית:

$$R_{3-COL} = \{(G = (V, E), \phi) \mid G \text{ is Graph, } \phi : V \rightarrow \{1, 2, 3\}\}$$

דוגמה 5. בעיית SAT

קלט: נתונה נוסחה בוליאנית בצורת $3CNF$, נזכר כי צורת CNF היא כזו שביטויי "וגם" מפרידים בין פסוקיות שונות, כל חלק של סוגריים יקרא פסוקית ובתוך כל פסוקית ישנם משתנים בוליאניים (ליטרלים) מופרדים עם סימן $\vee$ בלבד ויכולים להופיע מפורשות או בצורת השלילה שלהם. $3CNF$ היא נוסחת CNF כזו בה בכל פסוקית יש בדיוק 3 משתנים. למשל: $(X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee X_4) \wedge (X_7 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_{90})$.
פלט: פונקציית השמה למשתנים שנותנת השמה מספקת (כלומר, ערך הביטוי הבוליאני בצורת $3CNF$ יהיה $True$), אם קיימת כזו.

1.2 בעיות הכרעה

הגדרה 6. בעיית הכרעה: בהינתן קלט כלשהו, נדרש להכריע האם הוא מקיים תכונה כלשהי. התשובה היא בינארית: כלומר, כן או לא.

לדוגמה:

1. האם בהינתן $G = (V, E)$ גרף, קשיר?

2. האם בהינתן $G = (V, E)$ וזוג קודקודים $s, t \in V$ קיים מסלול בין s ל- t ?

3. יהי $x \in \mathbb{N}$. האם x הוא מס' ראשוני?

הגדרה 7. מידול בעיית הכרעה: נתאר בעיית הכרעה בעזרת קבוצה S באשר $x \in S$ אם x מקיים את התכונה שאנחנו מעוניינים בה π . ולכן, בהינתן קלט ההכרעה היא האם $x \in S$ (מקיים, כלומר התשובה היא כן) או שלא, ואז $x \notin S$.

לדוגמה:

$$S_{ST-conn} = \{(G, s, t) \mid G \text{ Graph, } \exists \text{ path from } s \text{ to } t \text{ in } G\}$$

1.3 פתרון בעיות חיפוש והכרעה

על מנת לדון פורמלית בפתרון בעיות חיפוש והכרעה, נפתח בהגדרה רשמית של מושג האלגוריתם.

הגדרה 8. אלגוריתם הוא אוסף סופי של כללים חישוביים שמגדירים תהליך חישוב במודל "סביר". המודל ה"סביר" בו נעסוק בקורס הוא מכונת טיורינג עם סרט אחד, מכונה שעוצרת על כל קלט.

הגדרה 9. עבור בעיית חיפוש R וקלט x נסמן ב- $R(x)$ את קבוצת הפתרונות החוקיים עבור x . כלומר,

$$R(x) = \{y \mid (x, y) \in R\}$$

כעת, נאמר כי אלגוריתם A פותר את בעיית החיפוש R אם מתקיימים התנאים הבאים לכל $x \in \{0, 1\}^*$:

1. אם $R(x) \neq \emptyset$ (יש איזשהו פתרון ביחס), אזי $A(x) \in R(x)$ (יחזיר פתרון כלשהו, אם יש כמה יחזיר שרירותי).
2. אם $R(x) = \emptyset$, אזי $A(x) = \perp$.

הערה 10. הסימון $\perp$ הוא סימון מוסכם לכך שאלגוריתם מחזיר "אין פתרון".

הגדרה 11. נאמר כי אלגוריתם A פותר בעיית הכרעה S אם לכל x מתקיים:

1. אם $x \in S$ אזי $A(x) = 1$
2. אם $x \notin S$ אזי $A(x) = 0$

1.4 פתרון יעיל וסיבוכיות זמן

הגדרה 12. תהי M מכונת טיורינג בעלת סרט בודד. עבור קלט כלשהו x נסמן ב- $t_M(x)$ את מספר הצעדים ש- M מבצעת בריצה על x , בהנחה ש- M אכן עוצרת על x (אם לא עוצרת נאמר כי $t_M(x) = \infty$). **סיבוכיות הזמן** של M הינה פונקציה $T_M : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ שמוגדרת ע"י $T_M(n) = \max_{x \in \{0,1\}^n} \{t_M(x)\}$. כלומר, מס' הצעדים המקסימלי ש- M מבצעת על קלט באורך n .

הערה 13. $\max$ מגיע על מנת לתאר את worst case שהקלט שלנו יכול להגיע אליו, שהרי אנחנו תמיד מעוניינים להסתכל על המקרה הגרוע ביותר. לכן, עבור קלט ספציפי נסתכל על מס' הצעדים המקסימלי שהמכונה תבצע עליו, וזו סיבוכיות זמן הריצה.

הגדרה 14. נאמר כי מכונת טיורינג M הינה פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל n מתקיים: $T_M(n) \leq p(n)$.

הגדרה 15. נאמר כי בעיית חיפוש/הכרעה ניתנת לפתרון יעיל אם קיימת מכונת טיורינג פולינומית עם סרט בודד שפותרת אותה.

הערה 16. **מוטיבציה:** למה פתרון פולינומי הוא פתרון יעיל? פולינום חסום יחסית היטב ולא גדל מהר כמו אקספוננציאל, וכן ניתן להרכיב בעיות פולינומיות זו בזו, כלומר ניתן להשתמש באלגוריתם אחד בכמה וכמה אלגוריתמים פולינומיים ולקבל סה"כ אלגוריתם פולינומי. זה לא נכון עבור אלגוריתם לינארי, שהרי אם נרץ אותו בלולאה נקבל זמן ריבועי.

הערה 17. האם אנחנו מפסידים מכך שהדיון שלנו מתעסק במ"ט בעלת סרט בודד? כן. השפה הפשוטה הבאה מראה זאת:

$$S = \{xx \mid x \in \{0, 1\}^*\}$$

במכונת טיורינג עם שני סרטים, היינו מעתיקים את הקלט לסרט השני, ומוודאים באמצעות שני הסרטים באמצעות סריקה עד אמצע הקלט שאכן $xx \in S$ זה יעלה כמובן $O(n)$

במכונת טיורינג בעלת סרט בודד לעומת זאת, נצטרך לבצע "הלוך חזור" על גבי הסרט, על מנת להשוות בכל שלב איבר בודד ולסמן ולחזור אחורה. זמן הריצה במקרה זה הוא $\Omega(n^2)$. כלומר: אנחנו מפסידים בזמן הריצה. אך, נזכר בטענה הבאה ממודלים חישוביים:

משפט 18. (התזה של צ'רץ טיורינג) כל בעיה שניתנת לפתרון במודל חישובי כלשהו סביר, ניתנת לפתרון באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד.

ונראה תזה חזקה אף יותר:

משפט 19. (התזה של cobham-edmonds) אם ניתן לפתור בעיה כלשהי במודל חישובי "סביר" בזמן $T(n)$, אזי ניתן לפתור אותה באמצעות מכונת טיורינג בעלת סרט בודד בזמן $\text{Poly}(T(n))$.

מסקנה. למרות שמפסידיים בזמן הריצה לפעמים במ"ט בעלת סרט בודד, הפער בין פתרון הבעיה במודל זה יהיה פולינומי בלבד (לפי משפט 17), וזה נחשב יעיל לפי מה שהגדרנו קודם.

1.5 מחלקות של בעיות חיפוש

ישנן בעיות כמו "בהינתן קבוצה S , מהם כל תתי הקבוצות של S ?" זו לא בעיה קשה, היא אפילו ממש קלה, אך רק הזמן שידרוש לי לכתוב את כל הקלט שלי ($2^{|S|}$) הוא אקספוננציאלי, ולכן זו אינה בעיה יעילה. לכן מראש, נתמקד בבעיות שאורך הפלט שלהן הוא פולינומי.

הגדרה 20. נאמר כי יחס R הינו חסום פולינומית אם קיים פולינום p כך שלכל זוג $(x, y) \in R$ מתקיים $|y| \leq P(x)$.

הגדרה 21. נגדיר את המחלקה $PF = \text{Polynomial Find}$:

$$PF = \{R \mid R \text{ חסום פולינומית, וקיים אלגוריתם פולינומי שפותר את } R\}$$

למשל, $R_{ST-Conn} \in PF$

הגדרה 22. נגדיר את המחלקה $PC = \text{Polynomial Check}$:

$PC = \{R \mid A(x, y) = 1 \iff (x, y) \in R\}$ שמקיים A פולינומי וקיים אלגוריתם פולינומי שפותר את R .
כלומר, מחלקת הבעיות שקיים להן אלגוריתם פולינומי שיועד להכריע לכל x, y האם y פותר את x . למשל, $R_{3-Color} \in PC$ כי בהינתן צביעה ניתן לעבור על קשתות הגרף ולוודא כי הצביעה חוקית בזמן לינארי אפילו, ובפרט פולינומי, אך זו שאלה פתוחה האם $R_{3-color} \in PF$.

נרצה לשאול את השאלה, מהו היחס בין המחלקות הללו? האם $PC \subseteq PF$? למעשה, איננו יכולים להכריע. לצורך העניין, $R_{3-color} \in PC$ אך איננו יודעים האם $R_{3-color} \in PF$, אך האם $PF \subseteq FC$? התשובה היא לא. יש בעיות שאנחנו יודעים לפתור בזמן יעיל - אך לא יכולים לוודא פתרון בזמן יעיל. האינטואיציה לכך, היא שעל מנת לפתור עלינו להחזיר פתרון בודד. על מנת להיות במחלקה PC עלינו לדעת להתמודד עם כל זוג שהוא, זו בעיה קצת יותר קשה פתאום.

משפט 23. $PF \not\subseteq FC$

הוכחה: על מנת להוכיח, נגדיר את היחס הבא (בעיית חיפוש) $R = R_1 \cup R_2$, כאשר:

$$R_1 = \{(M, x) \mid x \in \{0, 1\}^*, \text{ והמכונה עוצרת בריצה על } x \text{ "עוצרת"}\}$$

$$R_2 = \{(M, x) \mid x \in \{0, 1\}^*, \text{ כאשר תמיד ניתן להגיד על המכונה "לא יודע", "לא יודע"}\}$$

נטען כי $R \in PF$: לכן, נציג את האלגוריתם הבא: לכל קלט נחזיר "לא יודע", פדובר באלגוריתם פולינומי שרץ בזמן $O(1)$ שפותר את R . הוא פותר את הבעיה כיוון שבפרט הזוג $((M, x), \text{"לא יודע"})$ תמיד נותן פתרון חוקי ביחס ליחס R (שמכיל הרי את R_2). שהרי, אלגוריתם שפותר בעיית חיפוש צריך להחזיר פתרון חוקי ביחס R , הפתרון "לא יודע" אכן נחשב חוקי.

נטען כי $R \notin PC$: נ"ש כי קיים אלגוריתם A כך שבדק נכונות של פתרונות. נבנה אלגוריתם B שפותר את $HALT$ (בעיית העצירה) באופן הבא:

$$A((M, x), \text{"עוצרת"}) = B(M, x)$$

כיוון ש A בודק נכונות של פתרונות על R , הוא ידע לבדוק ולהכריע האם M עוצרת על x (שהרי זה חלק מ R). במילים אחרות, הכרחנו את אלגוריתם B באמצעות אלגוריתם A לוודא האם אכן M עוצרת על x . כלומר, B הוא אלגוריתם שפותר את $HALT$. בסתירה לכך ש $HALT$ לא כריעה.

הערה 24. האם $PC \subseteq PF$? זוהי שאלה פתוחה, בפרט זו ה-שאלה (שמיד נדון בה). כיום לא ידוע אם כל אלגוריתם שניתן לוידוא נכונות בזמן פולינומי גם ניתן לפתרון בזמן פולינומי.

1.6 מחלקות של בעיות הכרעה

הגדרה 25. נגדיר את המחלקה P :

$$P = \{S \mid S \text{ קיים אלגוריתם פולינומי שמכריע את } S\}$$

למשל, $S_{st-conn} \in P$ ע"י הרצת דייקסטרה שאם הוא החזיר מסלול הוא בפרט יודע להחזיר "כן" או "לא". כמו כן, לא ידוע האם $S_{3-color} \in P$.

נבחין כי הגדרת המקבילה ל PC היא מעט קשה בבעיות הכרעה, שהרי בבעיית הכרעה קיבלנו פתרון אפשרי ובדקנו אם הוא חוקי. כאן, בבעיות הכרעה אנחנו רק בודקים האם "כן" או לא, ולכן נעבוד קצת יותר קשה:

הגדרה 26. נאמר כי לבעיית הכרעה S יש **מערכת הוכחה יעילה** אם קיים אלגוריתם פולינומי V וקיים פולינום p כך שלכל x :

1. **שלמות:** אם $x \in S$ אזי "ישנה הוכחה לכך שהתשובה היא כן", כלומר: קיים y באורך $|y| \leq p(x)$ כך ש $V(x, y) = 1$.

2. **נאותות:** אם $x \notin S$ אזי לכל y מתקיים כי $V(x, y) = 0$.

הערה. לא מובטח כי נמצא את ההוכחה בצורה יעילה, רק שקיימת כזו שמוודה פתרון בזמן יעיל.

V יקרא **מוודא מסוג NP** . y נקרא עדות עבור x . y הוא עד לכך ש $x \in S$. אם נרחיב קצת יותר, אזי V מקבל קלט x והוכחה y באורך פולינומי לכך ש $x \in S$ (יתכן שההוכחה שגויה). אם $x \in S$ אזי תהיה איזושהי הוכחה y קצרה כך שנביא אותה ל V הוא יאשר שהיא נכונה, ואם $x \notin S$ אזי כל הוכחה שנביא ל V הוא ידע שהיא לא נכונה.

הגדרה 27. נגדיר את המחלקה NP : כל הבעיות שניתנות לוידוא בזמן פולינומי.

$$NP = \{S \mid S \text{ מוודא מסוג } NP\}$$

משפט 28. $P \subseteq NP$

הוכחה: תהי $S \in P$, ולכן קיים אלגוריתם פולינומי שמכריע את S . נגדיר פונקציה $A(x, y)$ כך: $\forall y : V(x, y) = A(x)$. V אכן פולינומי, כיוון A פולינומי. וכן הוא פקיים את 2 התכונות של פונקציה NP :
 1. $x \in S$: לפי הגדרה, צריך שיהיה קיים עד פולינומי y כך שהפונקציה V יחזיר 1. כיוון $x \in S$ והרי פונקציה V יחזיר 1, $A(x) = 1$. מכאן, לפי ההגדרה, $V(x, y) = A(x) = 1$, לכן לכל y שנבחר (לא משנה מי יהיה העד), V יחזיר 1.
 2. $x \notin S$: לפי הגדרה, לכל עד y יהיה צריך להתקיים $V(x, y) = 0$. אם כן, כיוון $x \notin S$ הרי $A(x) = 0$, ולפי הגדרתנו לכל y יתקיים $V(x, y) = A(x) = 0$. כנדרש.

■

הערה 29. נשים לב כי לפי הגדרת בעיית הכרעה, אם קיים אלגוריתם פולינומי A שיועד להכריע את S , כלומר $S \in P$, הרי שאותו אלגוריתם יכול לשמש גם כמוודא את הפתרון בזמן פולינומי. כלומר, אם יש לי אלגוריתם שפותר את הבעיה (מכריע), הוא יודע גם לוודא ולכן אכן $P \subseteq NP$. זה לא נכון $PC \not\subseteq PF$ כיוון שכפי שאמרנו בעוד שצריך לוודא שקיים פתרון אחד על מנת להיות ב PF , על מנת להיות ב PC צריך לדעת להתמודד עם כל קלט אפשרי. כיוון שכאן ישנם 2 מקרים בדיק - הכרעה של כן, והכרעה של לא, אזי כן מתקיים $P \subseteq NP$. כמו כן, נשים לב כי אלגוריתם ב NP מקבל גם את ההוכחה לכך ש $x \in S$ ורק צריך להכריע אם היא נכונה בזמן פולינומי (שקול לכך שאלגוריתם ב PC קיבל פתרון ודרש להכריע נכונותו).

דוגמה: $S_3\text{-color} \in NP$. במקרה הזה הרי $x = G$, y הוא צביעה של הגרף ב 3 צבעים, כלומר y הוא פונקציית צביעה, והמוודא V הוא אלגוריתם שמקבל את x, y ומחזיר כן או לא. במקרה הזה: V יעבור על כל הקשתות $(a, b) \in E$ ויוודא כי $\phi(a) \neq \phi(b)$. אם כן, הוא יחזיר שכן. אם קיימת לפחות קשת אחת שזה לא נכון לגביה הוא יחזיר שלא. מדובר באלגוריתם פולינומי הרי שעלותו $O(|E|)$, לינארי, ולכן המודא פולינומי, ולכן אכן $S_3\text{-color} \in NP$.

הערה 30. **האם $NP \subseteq P$?** שאלת מליון הדולר - שאלה פתוחה: כל התאוריה של מדעי המחשב מתפתחת סביב השאלה הזו. ההשערה הרווחת היא שלא.

1.7 תרגול 1

בקורס נגדיר זמן יעיל כזמן ריצה $O(n^i)$ כאשר i הוא קבוע. לצורך העניין - $O(n^{1000000000000})$ הוא זמן יעיל. כפי שנבין בהמשך הקורס, זו לא בעיה פשוטה לדעת האם אנחנו יכולים למצוא פתרון בזמן פולינומאלי.

בעיה 31. נתבונן ביחס הבא:

$$R_{4\text{-Clique}} = \{(G, S) | G \text{ Graph, } S \text{ clique and } |S|=4\}$$

כלומר, G גרף לא מכוון ו S קליקה בגודל 4 בגרף. הוכיחו כי $R_{4\text{-Clique}} \in PF$.
פתרון: עלינו להראות למעשה אלגוריתם פולינומי שפותר את הבעיה. בתור התחלה, נבחין כי R אכן חסום פולינומית כי $|S| \leq |V| \leq |G|$.
 כעת, נתבונן באלגוריתם הבא:

$A(G)$:

1. לכל תת קבוצה S של 4 בנקודות ב G בצע:

אם לכל $u, v \in S$ יש קשת ביניהם, החזר את S .

2. החזר $\perp$.

האלגוריתם נאיבי למדי, אך יש להוכיח פורמלית את נכונותו. כלומר, נרצה להראות פורמלית כי A פותר את $R_{4\text{-Clique}}$. נבחין כי אם אין קליקה בגודל 4 בגרף, האלגוריתם אכן יצליח במשימתו כי על כל קבוצה באורך 4 שהוא יבדוק הוא לא ימצא קליקה, ואכן יחזיר $\perp$. לכן, נניח בשלילה כי קיימת קליקה בגרף נסמנה $S = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ שהאלגוריתם לא מוצא. אזי, בעת שיעבור על הקבוצה S הנ"ל בשלב 1 הוא ימצא כי $(x_i, x_j) \in E$ ו $i \neq j \in [3]$ ולכן יחזיר את S , בסתירה להנחה.
 כעת, זמן הריצה: נראה כי האלגוריתם מבצע $O(1)$ עבודה לכל קבוצה (בדיקת הקשתות שלה), ומס' תתי הקבוצות בגודל 4 הינו:

$$\binom{|V|}{4} = \frac{|V|!}{(|V|-4)! \cdot 4!} \leq |V|^4 = O(|G|^4)$$

מסקנה: $R_{4\text{-Clique}} \in PF$.

■

בעיה 32. נתבונן ביחס הבא:

$$R_{Clique} = \{(G, k, S) | G \text{ Graph, } S \text{ Clique and } |S|=k\}$$

הראו כי $R_{Clique} \in PC$

פתרון: באופן דומה, נראה כי מדובר ביחס חסום פולינומית. שהרי, $|S| = k \leq |V| \leq |G|$. כעת, נרצה להציג אלגוריתם שמקבל G, k, S ובודק אם S קליקה בגודל k :

- ראשית, נבדוק כי $|S| = k$, אחרת נחזיר שלא.
- לכל $u, v \in S$ נבדוק האם $(u, v) \in E$. אם נמצא זוג שלא, נחזיר לא. אחרת לבסוף: נחזיר כן.

האלגוריתם רץ בזמן $O(|S|^2) \leq O(|G|^2)$. מכאן: $R_{Clique} \in PC$.

הערה 33. בבירור, האלגוריתם שהצגנו קודם לא יעבוד עבור R_{Clique} שכן זמן הריצה שלו יהיה $O(|V|^k) \leq O(|V|^{|V|})$. זהו לא אלגוריתם פולינומי - כי הוא תלוי בקלט. אך, זה שהאלג' הקודם לא עבד לא אומר שהבעיה הזו לא ניתנת לפתרון. בפרט, אנחנו לא יודעים היום אלגוריתם פולינומי עבור הבעיה. כלומר - האם $R_{Clique} \in PF$ זו שאלה פתוחה.

בעיה 34. נגדיר "קבוצה שולטת" כקבוצת קודקודים S כך שלכל קודקוד $u \in V$ מתקיים או $u \in S$ או u של u יש שכן $v \in S$. ונגדיר את היחס:

$$\text{Dominating-Set} = \{(G, k) | G \text{ has a dominating set of size } k\}$$

הראו כי $\text{Dominating-Set} \in NP$.

פתרון:

אינטואיטיבית, הבעיה ב NP כיוון שבהינתן (G, k) נוכל לקבל כעדות את הקבוצה השולטת והמוודא V יבדוק שאכן היא קבוצה שולטת לפי ההגדרה.

נגדיר $V((G, k), y) = 1$ החזר y קבוצה שולטת ב G בגודל k .

נבחין כי V פולינומית כיוון שהבדיקה תהיה פולינומית - למעשה לכל קודקוד בגרף נבדוק האם $v \in S$, אחרת נעבור על כל שכניו ונבדוק אם יש לו שכן ב S . זמן הריצה הוא

$$O\left(\sum_{v \in V} \deg(v)\right) = O(|E|) \leq O(|V|^2) \leq O(|G|^2)$$

נבחין כי אם $(G, k) \in DS$ אזי קיים y כזה, המקיים $|y| \leq |G|$ עבורו $V((G, k), y) = 1$. אחרת, אם $(G, k) \notin DS$, לכל y יתקיים $V((G, k), y) = 0$ שהרי לא קיימת קבוצה שולטת.

2 הרצאה 2

2.1 הקשר בין בעיות חיפוש לבעיות הכרעה

משפט 35. $PC \subseteq PF \iff P = NP$

הוכחה:

$\implies$ נניח $PC \subseteq PF$. נוכיח $P = NP$. אנו יודעים כי $P \subseteq NP$. לכן נרצה להוכיח $NP \subseteq P$. תהי $S \in NP$ בעיה כלשהי, נרצה להראות $S \in P$. הרי לפי הגדרה, קיים פולינום P ואלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(x) : V(x, y) = 1$$

מה הפער שלנו בין NP ל P ? אנחנו יודעים בהינתן עדות, להכריע שייכות. אך איננו יודעים באופן כללי למצוא בצורה יעילה את העדות בהכרח. לכן, נעזר בהנחה שלנו $PC \subseteq PF$.

נגדיר את בעיית החיפוש ההכאה:

$$R_S = \{(x, y) | s.t. |y| \leq p(x) \wedge V(x, y) = 1\}$$

נסמן כי $R_S \in PC$. ראשית, לפי ההגדרה R_S חסום פולינומית של $p(x)$. שנית, האלגוריתם V הוא אלגוריתם שבדוק שייכות R_S . (הרי הוא יודע להכריע האם y הוא עדות של x , כלומר האם $(x, y) \in R_S$).

לפי ההנחה שלנו, $R_S \in PC \subseteq PF$. כלומר, $R_S \in PF$. לכן, קיים אלגוריתם פולינומי A שפותר את R_S . כלומר, אם $R_S(x) \neq \emptyset$ אזי האלג' מחזיר y כך ש $(x, y) \in R_S$. אחרת, מחזיר $\perp$.

כעת, נרצה להעזר באלגוריתם A על מנת להוכיח $S \in P$. נבנה אלגוריתם B כך שבהינתן קלט x מריץ את $A(x)$ ומחזיר $1 \iff A$ החזיר תשובה שאינה $\perp$.

נבחין כי B פולינומי כי זמן הריצה שלו כזמן הריצה של האלג' A שהוא פולינומי. נבחין כי B מכריע את S שכן:

$$x \in S \iff \text{לפי הגדרה, קיים } y \text{ המקיים } |y| \leq p(x) \text{ כך ש- } V(x, y) = 1 \iff (x, y) \in R_S \iff R_S(x) \neq \emptyset \iff A(x) \neq \perp$$

$$B(x) = 1 \iff x \in S \iff \text{כלומר,}$$
לכסוף, האלגוריתם B אכן מכריע את S לפי הגדרה, והוא פולינומי, כדורש. מסקנה: $S \in P$.

$\Leftarrow$ נניח $P = NP$ ונוכיח $PC \subseteq PF$.
 תהי $R \in PC$. נרצה להציג אלגוריתם פולינומי שפותר את R , כלומר $R \in PF$.
 אם כן, $R \in PC$ ולכן קיים פולינום P כך שלכל $(x, y) \in R$ מתקיים: $|y| \leq P(x)$. בנוסף, קיים אלגוריתם פולינומי A שבדוק שייכות ליחס R .

בבירור, נצטרך להגדיר בעיית הכרעה ולהראות כי היא נמצאת ב- NP , ששווה ל- P . ולהתקדם משם. אינטואיטיבית, נרצה למצוא את ה- y כמעבר אחד אחר אחד אבל! מדובר בזמן ריצה אקספוננציאלי. לכן נרצה לגלות את ה- y באמצעות מעבר ביט ביט, כלומר נגלה לאט לאט את y כאשר כל פעם נסתכל על $prefix(y)$ שונה שלו. עוד קצת אינטואיציה: בדינו אלגוריתם פולינומי שבדוק אם y פתרון תקין עבור x . כמו כן, נבחין כי על פנת להראות שייכות ל- NP אנחנו רק צריכים להראות שקיים מודא וקיימת עדות. לכן מגדירים יחס כפי שיתואר לפטה, לפיו נכנסים רק $prefix(y)$. אנחנו יודעים מי יהיה העדות - y'' , ואנחנו יודעים גם מי המודא: A עצמו! שמסוגל פשוט לשרשר ולבדוק אם אכן השרשר נמצא ב- R .

נגדיר את בעיית ההכרעה הבאה:

$$S'_R = \{(x, y') \mid \exists y'' : (x, y' \circ y'') \in R\}$$

לדוגמה: $R = \{(10, 011)\}$ אזי $S'_R = \{(10, \varepsilon), (10, 0), (10, 01), (10, 011)\}$. כלומר - כל התחיליות של y .
 נוכיח כי $S'_R \in NP$. מתקיים כי :

$$(x, y') \in S'_R \iff \exists y'' : |y''| \leq p(x + y') : A(x, y' y'') = 1$$

שהרי, לפי הגדרה העד יכול להיות y'' והמודא הוא האלגוריתם A שבדוק שייכות ל- R , והרי יכול לשרשר $y' \circ y''$ ולבדוק אם ערך זה שייך ל- R .
 כעת, לפי ההנחה, $P = NP$ ולכן גם $S'_R \in P$. כלומר, קיים אלגוריתם פולינומי D שמכריע את S'_R (מחזיר כן אם קיים y'' כנ"ל ששרשרו יהיה ב- R).
 נגדיר אלגוריתם B שיפתור את R :

$$B(x)$$

- א. ראשית - נבדוק אם בכלל קיים פתרון, לכן נריץ את $D(x, \varepsilon)$. אם הוא מחזיר כן: אזי בבירור קיים y'' כך ש- $(x, y'') \in R$. אחרת - מחזיר לא: $\perp$.
- ב. אם הגענו לשלב הזה: בהכרח קיים פתרון, ונרצה לבנות אותו בצורה הדרגתית. נסמן $y \rightarrow \varepsilon$.
- ג. כל עוד $D(x, y) = 1$ (ה- y שאנו פסתכלים עליו עכשיו עודנו תחילית של פתרון):
1. אם $D(x, y1) = 1$ (שרשר של הביט 1 לסיום y עדיין נותן פתרון) אזי נגדיר $y \rightarrow y1$.
2. אחרת, אם $D(x, y0) = 1$ אזי $y \rightarrow y0$.

נבחין כי האלגוריתם $B(x)$ הוא אלגוריתם פולינומי. בשלב 1 הוא פריץ אלג' פולינומי D , בתוך הלולאה: הוא פריץ לכל היותר פעמיים אלגוריתם פולינומי. כמה פעמים מתבצעת הלולאה? לכל היותר אורך פולינומי של צעדים - האורך של y , ולכן זמן הריצה של הלולאה הוא מס' פולינומי של פעמים כפול ערך פולינומי: וסה"כ מדובר באלגוריתם פולינומי.
 אם אין פתרון x , בשלב 1 יחזיר $\perp$. אחרת, אם קיים פתרון, הוא נבנה רק בצורה לפיה הוא נשאר תחילית של פתרון: לכן בהכרח יחזיר y כך $(x, y) \in R$.
 סה"כ B אלגוריתם פולינומי שמכריע את R , ולכן $R \in PF$.

■

מסקנה 36. ראינו מהמשפט הקודם שקילות בין בעיות פתוחות לגבי בעיות הכרעה ובעיות חיפוש, לכן נרשה לעצמנו בקורס להתעסק יותר בבעיות הכרעה.

הערה 37. בכיוון השני של הוכחת משפט 35, השתמשנו ברדוקציה. צמצמנו את הבעיה שלנו לבעיה אחרת: אם אנחנו יודעים לפתור (כאן, בצורה פולינומית ועילה) בעיה מסויימת אזי (בגלל שפולינום כפול פולינום הוא פולינומי) ניתן לפתור את הבעיה השנייה בזמן יעיל. מה שמוביל אותנו לדבר על:

2.2 רדוקציות

הגדרה 38. רדוקציה הינה דרך לפתור בעיה אחת, בעזרת פתרון עבור בעיה אחרת. אם ישנה רדוקציה מבעיה A לבעיה B ואנחנו יודעים לפתור את B , אזי אנחנו יודעים לפתור את A .

הערה 39. קודם ביצענו רדוקציה מ R ל S'_R - בידינו באמצעות ההנחה היה פתרון ל S'_R ובאמצעותו בנינו אלגוריתם B ששימש מעבר לרדוקציה אל R .

2.3 רדוקציית קוק

הגדרה 40. רדוקציית קוק מבעיה A לבעיה B הינה אלגוריתם פולינומי שפותר את A בעזרת גישת אוקרל ל B . כלומר, האלגוריתם שפותר את A יכול לשאול את האוקרל שאלות עבור B , כאשר זמן הריצה עבור כל גישת אוקרל נחשבת כצעד אחד בודד. נסמן זאת ב $A \leq_T^P B$ (מייצג פולינומיות T מייצג מכונת טיורינג. $\leq$ מתאר את הרדוקציה עצמה - A לא קשה יותר מ B).

האוקרל הוא מעין "קופסה שחורה" קסומה אשר ניתן לשאול אותה שאלות לגבי בעיה מסויימת, היא מחזירה תשובה נכונה באופן מיידי בצעד חישובי אחד מבלי שנדע כיצד הגיעה לפתרון.

הגדרה 41. רדוקציה עצמית: עבור בעיית חיפוש R נסמן ב S_R את בעיית ההכרעה הבאה:

$$S_R = \{x | R(x) \neq \emptyset\}$$

אינטואיטיבית, לכל בעיית חיפוש ישנה בעיית הכרעה מתאימה לה - בעיית קדם: בהינתן x , האם קיים לה איזה שהוא y ? **רדוקציה עצמית** הינה רדוקציית קוק מ R ל S_R . כלומר: $R \leq_T^P S_R$. (כלומר, מאפשר לפתור בעיית חיפוש באמצעות גישות לאוקרל שפותר את בעיית ההכרעה).

מסקנה 42. אם יש לנו בעיית חיפוש קשה, אבל יש רדוקציה עצמית לבעיה זו. אזי נוכל לפתור את בעיית ההכרעה המתאימה, ובגלל שקיימת רדוקציה עצמית אזי פתרנו גם את בעיית ההכרעה.

דוגמה 43. נתבונן בדוגמה ראשונה לרדוקציה עצמית. נגדיר את בעיית החיפוש הבאה:

$$R_{SAT} = \{(\Phi, \tau) | \Phi \text{ is a Boolean formula in CNF, and } \tau \text{ is a satisfying assignment } \phi \text{ for the formula}\}$$

נראה רדוקציה עצמית עבור R_{SAT} .

אינטואיציה: נתחיל מלהציב למשל $x_1 = T$, ונקבל נוסחה בוליאנית מצורת CNF מצומצמת יותר. כעת נשאל את האוקרל: האם הנוסחה שבידי היא ספיקה? אם כן: מצאנו $x_1 = T$ הוא "תחילית" של פתרון ונתקדם. אחרת: נציב $x_1 = F$ ונתקדם בכל מקרה לנוסחה.

נציג את האלגוריתם הבא:

$$A^{SAT}(\Phi)$$

1. שאל את האוקרל אם $\Phi \in SAT$, אם לא נחזיר $\perp$.

2. נסמן n כמס' המשתנים בנוסחה Φ . כלומר, $\{x_i\}_{i=1}^n$ הם המשתנים ונגדיר $\varepsilon \rightarrow \tau$

3. לכל i מ 1 עד n :

א. הגדר נוסחה חדשה: Φ' ע"ח הצבת τT (למשתנה הבא, הצב ערך T) ושאל את האוקרל אם Φ' ספיקה. אם $\Phi' \in SAT$ נגדיר $\tau = \tau T$

ואחרת נגדיר $\tau F \rightarrow \tau$.

בבירור, האלגוריתם בונה את τ צעד אחר צעד ואם אכן קיימת השמה מספקת אזי הוא מחזיר אחת שכזו τ , ואם אין כזו מנכונות האוקרל הוא מחזיר בשלב ה 1 .

זמן הריצה: כמובן מריצים את האוקרל n פעמים, ולכן הפער פולינומי.

■

הערה 44. הערה מגניבה. אנחנו יודעים כי $R_{SAT} \in NP$, קל לבדוק בהינתן נוסחה האם היא אכן ספיקה. אך לא ידוע אם היא ב P , כלומר האם קיים אלג' פולינומי שיועד לומר: יש/אין פתרון. אם $P = NP$, אזי קיים אלג' פולינומי שיועד לומר - יש/אין פתרון: ומהשקילות שראינו כאן עם רדוקציית קוק עצמית, נריץ אותו n פעמים, סה"כ פולינומי כפול n נותר פולינומי ולכן $R_{SAT} \in P$.

הערה 45. כסימון, $A^{SAT}(\Phi)$ מסמן שהאלגוריתם A מקבל גישות אוקרל לבעיית SAT . כקונבציה, כך נסמן. כלומר: האלגוריתם A מסוגל לגשת בגישת אוקרל אל בעיית ההכרעה.

הערה 46. **רדוקציית קוק** רלוונטית הן לבעיות הכרעה והן לבעיות חיפוש. כאשר נעבור לדון בסוג של רדוקציה שרלוונטי רק לבעיות הכרעה:

2.4 רדוקציות קארפ

הגדרה 47. רדוקציית קארפ מבעיית הכרעה S_1 לבעיית הכרעה S_2 הינה פונקציה **שניתנת לחישוב בזמן פולינומי** ומקיימת: $x \in S_1 \iff f(x) \in S_2$. במקרה זה, נסמן $S_1 \leq_m^P S_2$ (many to one מייצג m מייצג P) היא לא חח"ע, יתכן שיהיו שני ערכים $x_1 \neq x_2$ כך ש $f(x_1) = f(x_2)$, כמו כן היא לא צריכה להיות על).

הערה 48. הרדוקציות בהן התעסקנו בקורס "מודלים חישוביים" הן רדוקציות קארפ.

הערה 49. הפונקציה לא הפיכה בהכרח כפי שאמרנו - יתכן והפונקציה (רדוקציה) הינה $S_1 \leq_m^P S_2$, כך שבהינתן קלט ב S_1 ניתן להמירו לקלט ב S_2 אך הכיוון ההפוך אינו נכון!

משפט 50. אם קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_2$ וכן $S_2 \in P$ אזי $S_1 \in P$.

הוכחה: נגדיר אלגור' פולינומי עבור S_1 -

1. הפעל את $f(x)$ [נקבל כי $f(x) \in S_2$]

2. קיים אלגור' פולינומי A_2 שמכריע את S_2 . נחזיר את $A_{S_2}[f(x)]$.

■

משפט 51. אם קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_2$ וקיימת רדוקציית קארפ $S_2 \leq_m^P S_3$, אזי קיימת רדוקציית קארפ $S_1 \leq_m^P S_3$. (טרנזיטיביות)

הוכחה: יהיו f_1, f_2 פונקציות הרדוקציות בהתאמה. נראה כי $f_1 \circ f_2$ היא פונקציית רדוקציה $S_1 \leq_m^P S_3$ העקיפת $f_3(x) \in S_3$ $x \in S_1 \iff f_3(x) \in S_3$.

■

דוגמה 52. (דוגמה חשובה). נתבונן בדוגמה ראשונה לרדוקציית קארפ. נזכר בבעיית SAT ונגדיר את הבעיה הבאה:

$$IS = \{(G, k) | G \text{ Graph, } G \text{ has independent set of size at least } k\}$$

נרצה להראות רדוקציית קארפ $SAT \leq_m^P IS$.

מה אנחנו רוצים להראות? בהינתן נוסחה בוליאנית ϕ בצורת CNF כקלט לבעיית SAT , נרצה לבנות גרף G ולהגדיר מס' k כך שהבנייה תהיה בזמן פולינומי, כך שיתקיים: $\phi \in SAT \iff (G, k) \in IS$. כלומר בשלב ראשון נראה את הבנייה, נוכיח שהיא פולינומית. בשלב שני נוכיח את השקילות הנ"ל.

נסמן: $\phi = \bigwedge_{i=1}^m (V_{j=1}^{n_i} \ell_{i,j})$ כנוסחה הבוליאנית בצורת CNF , כך שעבור הפסוקית i יש בו n_i ליטרלים מופרדים $\forall$ כך ש $n_{i,j} \in \{x_r, \overline{x_r}\}$ עבור $r \in [n]$ כך שאנו יודעים שהנוסחה מורכבת מהמשתנים $\{x_i\}_{i=1}^n$. נגדיר $G = (V, E)$ כך:

$$V = \{u_{i,j} | \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n_i : \ell_{i,j} = u_{i,j}\}$$

כלומר, כל ליטרל מיוצג ע"י קודקוד. נגדיר את הקשתות E כך:

1. סוג ראשון של קשתות: לכל פסוקית $1 \leq i \leq m$ נרצה להוסיף קשתות בין כל הקודקודים של אותה הפסוקית, כך שהם יהוו קליקה. כלומר:

$$E_1 = \{(u_{i,j}, u_{i,k}) | \forall 1 \leq i \leq m, \forall j \neq k : j, k \in [n_i]\}$$

2. סוג שני של קשתות: עבור על משתנה $x_r \in \phi$ כך ש $r \in [n]$ נוסיף קשתות בין כל קודקוד שמתאים ל x_r לבין כל קודקוד שמתאים ל $\overline{x_r}$. כך:

$$E_2 = \{(u_{i,j}, u_{a,b}) | \ell_{i,j} = \overline{\ell_{a,b}}\}$$

וסה"כ $E = E_1 \cup E_2$.

כמו כן, נגדיר $k = m$. כלומר k הוא מס' הפסוקיות. עד לשלב זה הייתה הבנייה של הגרף G , ונבחין שהיא אכן פולינומית (אין צורך ממש לחשב בכמה זמן), אך בבירור זה פולינומי. כעת נרצה להראות כי מתקיים $\phi \in SAT \iff (G, k) \in IS$.

אינטואיטיבית, הרדוקציה הנ"ל בונה משחק שבו כדי לנצח חייבים לספק את הנוסחה. בנוסחת CNF על מנת שהיא תהיה אמת כל פסוקית חייבת לקבל ערך של אמת. כדי שפסוקית תהיה אמת, מספיק שליטרל אחד יהיה אמת בתוכה. בגרף: כל פסוקית הפכה לקליקה. נבחין כי ב IS , אפשר לבחור לכל היותר קודקוד אחד מתוך כל קליקה כזו. כיוון שהגדרנו $k = m$, אנחנו למעשה "מכריחים" את האלגוריתם לבחור בדיוק נציג אחד מכל פסוקית, הבחירה הזו שקולה להחלטה: "זה הליטרל שישפך פסוקית זו". בנוסף, חיברנו כל משתנה לשאר מופעיו בצורת השלילה שמופעים בפסוקיות אחרות. מדוע? על מנת למנוע מצב בו הגדרנו $x_1 = T, \overline{x_1} = T$. כעת, נפרמל אינטואיציה זו:

$\Rightarrow$ נניח כי $\phi \in SAT$. אזי, קיימת השמה τ שמספקת את ϕ . נרצה להראות כי $(G, k) \in IS$. כלומר, בגרף זה ישנה קבוצה ב"ת מגודל לפחות k . אנו יודעים כי τ מספקת את ϕ ולכן בכל פסוקית יש ליטרל אחד לפחות $\ell_{i,j}$ שמספק אותה. נטען כי הקבוצה הבאה: $S = \{u_{i,j}\}_{i=1}^m$ המקיימת $|S| = m = k$ היא קבוצה ב"ת G . נבחין כי בין כל זוג קודקודים שכאלו אין קשת כיוון שהם מפסוקיות אחרות, פרט למקרה היחיד שיש קשת בין פסוקיות שונות ובו קיים משתנה שגם הוא מספק את הפסוקית, וגם השלילה שלו מספק את הפסוקית. שהרי במקרה זה אם נב"ש שאכן קיים כזה אזי $\ell_{i,j} = T$ וגם $\ell_{a,b} = T$ אבל $\ell_{a,b} = \bar{x}_r \wedge \ell_{i,j} = x_r$ ונקבל סה"כ $\ell_{a,b} = F$ בסתירה. ולכן: אכן הקבוצה הנ"ל S היא קבוצה ב"ת בגודל k , כנדרש.

$\Leftarrow$ נניח כי $(G, k) \in IS$. אזי, קיימת G קבוצה ב"ת S בגודל k . נרצה להגדיר השמה τ לנוסחה ϕ ולהוכיח כי היא אכן מספקת את ϕ . נגדיר השמה τ ל ϕ בהתאם לקבוצה S , כך: אם $u_{i,j} \in S$ וכן $u_{i,j} = x_r$ אזי נגדיר $\tau(x_r) = T$. אם $u_{i,j} = \bar{x}_r$ אזי נגדיר $\tau(x_r) = F$. יתכן כי לפי ההשמה הנ"ל לא כל המשתנים קיבלו ערך, שאר המשתנים שלא קיבלו ערך יקבלו ערך שרירותי, למשל T . נטען כי בהכרח ההשמה הנ"ל מוגדרת היטב, שכן לא יתכן כי x_r קיבל גם T וגם F . בשלילה שכן, אזי קיים x_r עבורו הייתה השמה T , ולכן $u_{i,j} \in S$ וגם קיימת השמה F כלומר $u_{a,b} \in S$. אך קודקודים אלו מייצגים אותם קודקודים - ולכן ישנה קשת $(u_{i,j}, u_{a,b}) \in E$ בסתירה לכך ש S היא קבוצה ב"ת. מסקנה: ההשמה הנ"ל מוגדרת היטב. כעת, נרצה להוכיח שאכן לפי ההשמה τ כעת היא ספיקה. כלומר, $\tau(\phi) = T$. אנו יודעים כי $|S| = k$, וכן לא יכולים להיות זוג קודקודים מאותה פסוקית (שכן אחרת ישנה קשת בניהם, כי כל פסוקית היא קליקה S_1 ב"ת), לכן בהכרח S מכילה קודקוד אחד מכל פסוקית: אותו ליטרל שמתאים לפסוקית הנ"ל ונמצא ב S מספק את הפסוקית המתאימה לו, וסה"כ כל הפסוקיות מסופקות: לכן ϕ מסופקת ע"י τ , כנדרש.

2.5 תרגול 2

תזכורת קלה. לכל בעיית חיפוש R ניתן להגדיר בעיית הכרעה מתאימה: $S_R = \{x \mid \exists y : (x, y) \in R\}$. כלומר, לכל בעיית חיפוש ניתן לבנות ממנה בעיית הכרעה שמכילה את כל הקלטים שיש להם לפחות פלט אחד.

משפט 53. לכל בעיית חיפוש R כן $R \in P$ אם ורק אם $S_R \in P$. **הוכחה:** תהי בעיית חיפוש R כן $R \in P$. אזי קיים אלגוריתם פולינומי A_R שפותר אותה. נרצה להציג אלגוריתם פולינומי A_{S_R} שפותר את S_R . A_{S_R} : יריץ את $A_R(x)$ ויחזיר 0 אם $A(x) = \perp$ ואחרת, יחזיר 1. כבירור, A_{S_R} פותר את S_R ורץ בזמן פולינומי כי מריץ פעם אחת אלגוריתם פולינומי, לכן $S_R \in P$.

תרגיל 54. תהי S בעיית הכרעה. הראו דוקציית קוק מ S ל $\bar{S}$. **פתרון:** תהי S בעיית הכרעה. נציע את האלגוריתם הבא -
1. שאל את האורקל של S האם $x \in S$: החזר תשובה הפוכה ממה שהאורקל אמר.
נכונות: יהי $x \in S$, אזי $x \notin \bar{S}$ ולכן האורקל יחזיר לא: ולכן נחזיר כן. יהי $x \notin S$ אזי $x \in \bar{S}$ ולכן האורקל יחזיר כן: ולכן נחזיר לא.
זמן ריצה: גישת האורקל פולינומית (או $O(1)$, תלוי גישה), וכן הפיכת התשובה גם כן פולינומית. סה"כ אלגוריתם פולינומי.

תרגיל 55. יהיו זוג בעיות הכרעה, $S_1, S_2 \in P$. הוכיחו: קיימת דוקציית קוק מ S_1 ל S_2 . **פתרון:** יהיו S_1, S_2 זוג בעיות הכרעה ב P . אזי קיים אלגוריתם פולינומי A_{S_1} שמכריע את S_1 . נגדיר למעשה דוקציית קוק מ S_1 ל S_2 כך שהאלגוריתם יריץ את $A_{S_1}(x)$ ויחזיר את תשובתו, מבלי לפנות לאורקל של S_2 . בבירור: פולינומי.

תרגיל 56. יהיו זוג בעיות הכרעה, $S_1, S_2 \in P$. הפריכו: קיימת דוקציית קארפ מ S_1 ל S_2 . **פתרון:** הטענה לא נכונה. נקח $S_1 = \{0, 1\}^*$ וכן $S_2 = \emptyset$. בבירור $S_1 \in P$ (האלגוריתם תמיד מחזיר 1) ובבירור $S_2 \in P$ (האלגוריתם תמיד מחזיר 0). בשלילה שקיימת דוקציית קארפ מ S_1 ל S_2 . אזי, קיימת פונקציה פולינומית f עבורה $x \in S_1 \iff f(x) \in S_2$. מכאן, לכל x מתקיים $x \in S_1$ ולכן $f(x) \in S_2 = \emptyset$ בסתירה להגדרת קבוצה ריקה.

תרגיל 57. הראו דוקציית קארפ $DS \leq_m^P VC$ כאשר VC מוגדרת בצורה הבאה:

$$\text{Vertex-Cover} = VC = \{(G, k) \mid G \text{ has set } S \subseteq V \text{ of size } k \text{ (} |S|=k \text{) s.t. } \forall e = (u, v) \in E : u \in S \vee v \in S\}$$

פתרון:

מה אנחנו רוצים להראות? אנו רוצים בהינתן קלט $(G, k) \in VC$, לבנות (או להציג המרה) לגרף G' ומס' כלשהו k' כך שיתקיים $(G', k') \in DS$.
בשלב ראשון נרצה להציג את הבנייה הפולינומית ("הפונקציה f ").
נגדיר $G' = (V', E')$ בצורה הבאה: G' יכיל את כל קודקודי הגרף G פרט לקודקודים המבודדים בגרף. כמו כן, לכל קשת $(u, v) \in E$ נוסיף קודקוד $u_{(u,v)}$. כלומר:

$$V' = V \setminus \{u \in V \text{ s.t. } \forall v \in V : (u, v) \notin E\} \cup \{u_{(x,y)} | \forall (x, y) \in E\}$$

ונגדיר את הקשתות בצורה הבאה:

$$E' = E \cup \{(u, u_{(x,y)}), (u_{(x,y)}, v) | \forall (x, y) \in E\}$$

כמו כן נגדיר $k' = k$. בבירור, נשים לב כי הבנייה פולינומית כפי שרצינו (לכל היותר $O(|E|^2 \leq |G|^2)$). כעת נרצה להוכיח את נכונות הבנייה -

$\Rightarrow$ נניח כי $(G, k) \in VC$. אזי קיימת בו קבוצת קודקודים S שמכסה את כל הקשתות. בה"כ נניח כי S לא מכילה קודקודים מבודדים (הרי ניתן למחוק אותם לאחר מכן והיא עדיין תכסה את כל הקשתות). נרצה לטעון כי S היא קבוצה שולטת. יהי $u \in G' \setminus S$ קודקוד מקורי. לפי הבנייה, איננו מבודד לכן קיים לו שכן u . כלומר $(u, v) \in E$. S היא כיסוי קשתות ב G ולכן נקבל כי $u \in S$ או $v \in S$. כעת נסתכל על קודקוד חדש מסוג $u_{(u,v)}$. לפי הבנייה, ישנה קשת $(u, v) \in G$ ולכן לפי מה שראינו על קודקוד מסוג מקורי, או $u \in S$ או $v \in S$. לכן $u_{(u,v)}$ ישנו לפחות שכן אחד ב S . (שהרי מחובר לו v). אם נסכם - עבור קודקודים ב G' : קודקוד רגיל מקיים - או שהוא ב S , או שבהכרח יש לו שכן ב S (כי קיימת קשת והסרנו קודקודים מבודדים). קודקוד חדש מהצורה $u_{(u,v)}$ מקיים - אחד משכניו בהכרח ב S . סה"כ כל קודקוד ב G' נשלט ע"י הקבוצה S שהיא בגודל $k' = k$, כנדרש.

$\Leftarrow$ נניח כי $(G', k') \in DS$. אזי קיימת ב G' קבוצה שולטת S' בגודל $k' = k$. נניח בה"כ כי קבוצה זו לא מכילה קודקודים מהצורה $u_{(u,v)}$ שכן אחרת ניתן להחליף אותו פשוט באחד מן השכנים שלו - ועדיין נשאר עם קבוצה שולטת (קודקוד שכזה יכול לשלוט רק על שכניו - הם שכנים בעצמם, לכן אם נחליפו u או v עדיין נקבל קבוצה שולטת). כעת תהי $(u, v) \in G$ קשת כלשהי. לפי הבנייה, קיים ב G' קודקוד $u_{(u,v)}$ שנשלט ע"י הקבוצה S אך לא שייך אליה. (קיים לפחות אחד, כי מניחים שהגרף לא ריק וכן זה הקודקוד שמייצג את הקשת הנ"ל ולא שייך אליה לפי בה"כ שלנו). מכאן ש $u \in S$ או $v \in S$ - ולכן הקשת (u, v) מכוסה ע"י S . סה"כ הראינו רדוקציית קארפ מ VC ל DS , כנדרש.

אם נסכם במעט אינטואיציה: ב VC אנחנו צריכים לספק קשתות, אבל ב DS אנחנו צריכים לספק קודקודים (לדאוג שכל אחד יישלט ע"י S). אם היינו מגדירים $G' = G$ אין דרך להתקדם שכן אם נבחר קודקוד כיסינו את כל שכניו - אך לא את הקשתות בניהם (ולכן נהיה בבעיה מבחינת VC). אנחנו רוצים להכריח את DS להתנהג כמו VC , לכן הוספנו קשת-קודקוד חדשה, כעת DS חייב לכסות את הקודקוד הנ"ל $u_{(u,v)}$. אך קודקוד זה מחובר רק ל u או ל v - ולכן DS יכסה את הנציג אמ"מ יבחר ב u או v (כפי שאמרנו אין סיבה להכניס קודקודי קשת לקבוצה). נבחין כי הוצאנו קודקודים מבודדים - שכן הם חסרי תועלת: לא מכסים שום קשת, לכן לא ייבחרו ל VC אופטימלי וכן ב DS הוא נטל - הוא חייב להבחר: כי אין לו שכנים שיכסו אותו. לכן בשביל לשמור על הגודל k , הסרנו מראש את הקודקודים המבודדים. (ושוב: נבחין כי בחיים לא יהיה קודקוד מבודד ב VC ! לכן מראש טיפלנו בכך ע"י הסרתו).

■

3 הרצאה 3

3.1 NP-שלמות

משפט 58. נאמר כי בעיית הכרעה S היא NP-קשה אם לכל $S' \in NP$ יש רדוקציית קארפ ל S . (כלומר, היא קשה לפחות כמו כל בעיה ב NP ויש דרך להמיר בעיה מ NP אל S). במקרה זה, נאמר כי $S \in NPH$ כאשר $NPH = NP \text{ Hard}$.

הערה 59. אם נדע לפתור בעיית NP-קשה נדע לפתור את כל הבעיות ב NP .

משפט 60. נאמר כי בעיית הכרעה S היא NP-שלמה אם $S \in NP$ וגם S היא NP-קשה. במקרה זה, נאמר כי $S \in NPC$.

משפט 61. קיימת בעיית NP-שלמה.

הוכחה: נגדיר את הבעיה "האוניברסלית" הבאה:

$$S_u = \{ \langle M, x, 1^t \rangle \mid M \text{ is Turing machine, } \exists y : |y| \leq t : M(x, y) = 1 \text{ within } t \text{ steps} \wedge 1^t = 11...1 \}$$

כלומר, מכונת טיורינג, x כקלט למכונה, קיים y כך שהמכונה על (x, y) מחזירה 1 לאחר לכל היותר t צעדים. אינטואיטיבית, נבחין שהיא אכן מייצגת את כל NP (עדות y באורך לכל היותר t וכו'). נרצה להוכיח כי S_u היא NP-שלמה.

1. $S_u \in NP$: נגדיר את המוודא הפולינומי הבא: המוודא יקבל את העדות y ואת השלשה. $V((M, x, 1^t, y))$: אם $|y| > t$ החזר אפס. אחרת, הרץ $M(x, y)$ למשך t צעדים: אם M החזירה 1 החזר 1 ואחרת החזר אפס.

בבירור האלגוריתם עונה על הדרוש, ונבחין כי כיוון שמדובר בייצוג אונארי של t אחדות, נדע כי בהכרח t הוא פולינומי ולא אקספוננציאלי (אם t היה בייצוג בינארי, יתכן והיינו מקבלים מספר שמס' הצעדים שלו הוא $2^{|o|}$ עבור o כלשהו וזה כבר אקספוננציאלי). זמן הריצה הוא $O(t)$ וכיוון ש t הוא פולינומי, בהכרח זמן ריצת האלגוריתם פולינומי. סה"כ אכן $S_u \in NP$.

2. $S_u \in NP : S_u \in NPC$. לכן, כל שנדרש הוא להראות שלכל $S' \in NP$ קיימת רדוקציית קארפ מ S_u ל S' . תהי $S \in NP$. נרצה להראות כי קיימת רדוקציית קארפ מ S_u ל S . אם כן, כיוון $S \in NP$ קיים פולינום $p(n)$ וכן אלגוריתם פולינומי V כך ש:

$$\exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1 \iff x \in S$$

$$\forall y : V(x, y) = 0 \iff x \notin S$$

V פולינומי ולכן קיים פולינום $Q(x)$ שחוסם את זמן הריצה של V . כלומר - V מקבל קלט כלשהו (x, y) כאשר $|y| \leq p(|x|)$ אזי זמן הריצה של V הוא לכל היותר $Q(|x| + |y|) \leq Q(|x| + p(|x|))$. אם כן, נסמן $t(n) = Q(n + p(n))$. מכאן, זמן הריצה של V הוא לכל היותר $t(|x|)$.

כעת, נגדיר את הרדוקצייה f :

$$f(x) = \langle V, x, 1^{t(|x|)} \rangle$$

כלומר, מכונת הטיורינג כעת היא מוודא (אלגו' פולינומי), x הוא אותו הקלט ומס' האחדות הוא $t(|x|)$.

נרצה להוכיח שהרדוקצייה היא רדוקציית קארפ חוקית, כלומר: פולינומית ומקיימת נכונות.

זמן הריצה: V כזמן קבוע לשליחת האלגו', x כזמן קבוע וסה"כ מדובר בזמן קבוע של פולינום באורך של x . לכן סה"כ הרדוקצייה פולינומית.

נרצה להוכיח $x \in S \iff f(x) \in S_u$.

$\implies$ $x \in S \implies \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$. אם כן, $V(x, y) = 1$ לאחר לכל היותר $t(|x|)$ צעדים. מכאן, $f(x) = \langle V, x, 1^{t(|x|)} \rangle \in S_u$.

$\Leftarrow$ $x \notin S \iff \forall y : V(x, y) = 0$ אזי $x \notin S \iff \forall y : |y| \leq t(|x|) : V(x, y) = 0$ ובפרט $V(x, y) = 0$ לא יעצור לאחר לכל היותר $t(x)$ צעדים.

לכן, $f(x) = \langle V, x, 1^{t(|x|)} \rangle \notin S_u$.

סה"כ, הרדוקצייה נכונה ולכן אכן ישנה רדוקציית קארפ וקיבלנו $S_u \in NPC$.

■

3.2 משפט קוק-לוי

משפט 62. (משפט קוק-לוי) $SAT \in NPC$, כלומר SAT היא NP -שלמה.

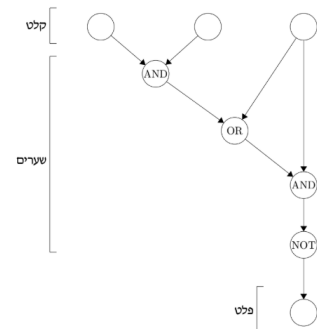
הוכחה: כהערה ראשונה, מדובר בהוכחה ארוכה אז שתו מים ונצא לדרך. תוכנית הפעולה שלנו תהיה מורכבת מכמה חלקים:

1. אנחנו נגדיר בעיה בשם $CSAT$, נוכיח כי $CSAT$ היא NP -שלמה.
 2. נראה רדוקציית קארפ מ $CSAT$ ל SAT על מנת להוכיח כי SAT היא NP -קשה. (**מסקנה:** אם יש לנו רדוקציית קארפ מבעיה A לבעיה B , וגם A היא NP -Hard אזי B היא NP -Hard - כלומר מדובר בטרנזיביות רדוקציית קארפ).
 3. נזכר כי SAT היא ב NP .
 4. שילוב 3 ו2 יובילו לכך ש $SAT \in NPC$.
- חלק ראשון של ההוכחה ($CSAT$):**

הגדרה 63. מעגל בוליאני הינו גרף מכוון ללא מעגלים (DAG) שקודקודיו מתחלקים ל3 סוגים:

- א. קודקודי קלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{in}(v) = 0$ (ללא קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$ (לפחות קשת יוצאת אחת).
- ב. קודקודי פלט - קודקודים $v \in V$ המקיימים $deg_{out}(v) = 0$ (ללא קשתות יוצאות) וכן $deg_{in}(v) = 1$ (יש קשת נכנסת אחת).
- ג. שערים: קודקודים $v \in V$ המקיימים $1 \geq deg_{in}(v) \geq 2$ (בינ 1 ל2 קשתות נכנסות) וכן $deg_{out}(v) \geq 1$.

לדוגמה (לקוח מתוך הסיכום של עידו קצב, 2023).



הגדרה 64. נגדיר את הבעיה $CSAT$ בצורה הבאה:

$$CSAT = \{ C \mid C \text{ מעגל בוליאני עם קודקוד פלט יחיד, וקיימת השמה לקודקודי הקלט שמספקת את המעגל} \}$$

הערה 65. בהשמה, אנחנו מתכוונים שקודקודי הקלט יקבלו ערך של 0 או 1, ונבצע את החישוב בהתאם למעגל הבוליאני $(\wedge, \vee,)$ ונבדוק אם הפלט הוא 1 (= השמה מספקת).

משפט 66. $CSAT \in NP$.

הוכחה: נגדיר מוודא פולינומי V בצורה הבאה: V יקבל את המעגל C ואת העדות y להיות פונקציית השמה עבור קודקודי הקלט V_1 : $\{0, 1\} \rightarrow \phi$ ונגדיר את המוודא בצורה הבאה - $V(C, \phi)$: הצב לפי פונקציית ההשמה את הקודקודים ובצע את החישובים הבוליאניים והחזר את פלט החישוב. בבירור, החישוב פולינומי בגודל הגרף G ולכן מדובר באלגוריתם פולינומי. שלמות: אם $C \in CSAT$, אזי קיימת פונקציית השמה ϕ שאורכה לכל היותר כמס' הקודקודים בגרף וכן בפרט באורך פולינומי, עבורה $V(C, \phi) = 1$ שכן היא מספקת את המעגל הבוליאני. נאותות: אם $C \notin CSAT$, לכל פונקציית השמה ϕ יתקיים $V(C, \phi) = 0$ שכן C לא ספיקה. $CSAT \in NP$ לכן סה"כ.

■

לאחר שהראינו כי $CSAT \in NP$, נרצה להוכיח כי $CSAT \in NPC$. כלומר, נרצה להציג רדוקציית קארפ מבעיה $S \in NP$ ל- $CSAT$. לשם כך, נעזר בטענת העזר הבאה:

משפט 67. (ללא הוכחה) לכל פונקציה $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$ קיים מעגל בוליאני שמחשב אותה, אך הגודל שלו יכול להיות אקספוננציאלי ב- n . (פונקציה שממירה מחרוזת באורך n למחרוזת באורך m).

משפט 68. $CSAT$ היא NP -קשה.

הוכחה: תהי $S \in NP$. נרצה לבנות פונקציה שבהינתן קלט x מחזירה מעגל C_x כך שמתקיים $x \in S \iff f(x) = C_x \in CSAT$. $x \in S \iff \exists y : |y| \leq p(|x|) : V(x, y) = 1$ כך ש- $V(x, y) = 1$ באופן דומה להוכחה הקודמת על קיום בעיית NP -קשה, קיים פולינום $t(n)$ כך שזמן הריצה של V חסום ע"י $t(|x|)$. אם כן, ננסה לחשוב איך נראה תהליך החישוב של מכונת טיורינג V על קלט (x, y) . המכונה עושה לכל היותר $t(|x|)$ צעדים, ובמקרה הגרוע מדובר בהליכה של הראש קורא כותב ימינה ושמאלה, הסרט שבאורך $t(|x|)$ יידרש להעתקה $t(|x|)$ זמן לכן סה"כ לכל היותר זמן פולינומי של $t(|x|)^2$. את המכונה, נתעד באמצעות טבלה כך שנבצע השמה של $t(|x|)$ המקומות הרלוונטיים בסרט בשורה של טבלה, ולתחזק $t(|x|)$ שורות (עבור כל צעד). בכל מיקום בטבלה, (x_i, q_i) נחזיק זוג כך ש- x_i הוא משתנה שעליו ראש הסרט הקורא-כותב מצביע ו- q_i הוא מצב המכונה. אם נסכם ונדייק - אנחנו מחזיקים $t(|x|)$ שורות לצעדים, ו- $t(|x|)$ עמודות עבור גודל הסרט בכל צעד. בהינתן תא (x_i, q_j) - מה אנחנו צריכים בשביל לדעת לחשב אותו? אנחנו זקוקים לשלושת התאים: $(x_{i-1}, q_{j-1}), (x_{i-1}, q_j), (x_{i+1}, q_j)$. מדוע? בכל צעד בודד של המכונה, היא יכולה לשנות רק דבר אחד: את התא שבו הראש נמצא ברגע זה. היא יכולה לכתוב תו חדש וכן לשנות מצב פנימי ולזוז צעד ימינה או שמאלה. בהינתן מיקום i וזמן j , מה ישפיע על מיקומו? התא מעליו - (x_{i-1}, q_j) : הוא מכיל את המצב הקיים, צריך לדעת מה היה בתוך המיקום הקודם בסרט (x_{i-1}) על מנת לשנות אותו כרגע. התא משמאלו מעלה - (x_{i-1}, q_{j-1}) : חשוב בגלל תנועה ימינה. אם ראש המכונה היה ב- $i-1$ והחליט לזוז קדימה בצעד הקודם, הוא הגיע לתא i .

התא מימינו מעלה - (x_{i+1}, q_{j+1}) : אם זזים שמאלה. כלומר סה"כ אנחנו נדרשים לכל תא לדעת את התא מעליו (מכיל מה היה במצב הנוכחי בזמן הקודם) ומעליו משמאלו ומימינו - על מנת לדעת אם לזוז ימינה או שמאלה.

נסמן ב- N את אורך הקידוד של תא בטבלה ונבחין כי N תלוי רק בתיאור המכונה V ולא תלוי בקלט x . לכן, ישנה פונקצייה $f : \{0, 1\}^{3N} \rightarrow \{0, 1\}^N$ שמחשבת ערך של תא בהינתן הערכים של שלושת התאים שמעליו. לפי טענת העזר, קיים מעגל בוליאני שמחשב את הפונקציה f . כעת נתאר את הרדוקצייה:

בהינתן קלט x , נבנה את המעגל C_x ב"שכבות". השכבה הראשונה תהיה מורכבת מ- $t(|x|)$ תאים כאשר אנחנו מציבים ב- $|x|$ התאים הראשונים את הקלט x ומשאירים $p(|x|)$ קודקודים עבור הקלט y .

את השכבות השנייה עד $t(|x|)$ נבנה כך שכל תא יורכב ממעגל שמחשב אותו כתלות בתאים שמעליו. בשכבה האחרונה נגדיר קודקוד פלט יחיד שמקבל את ערך התא השמאלי ביותר. נבחין כי גודל המעגל סופי כמובן ובהינתן קלט x הגודל שלו הינו $O((t(|x|))^2)$. וכן מתקיים $1 = C(x, y) \iff V(x, y) = 1$ (בגלל הצורה שבנינו את המעגל, פלט המכונה יהיה 1 אם"מ כנשיב במעגל C שמדמה את המכונה נקבל 1).

לכן, $x \in S \iff$ קיים y באורך $p(|x|)$ לכל היותר כך ש- $1 = V(x, y) \iff 1 = C(x, y) \iff C_x \in CSAT$ כנדרש.

■

כל שנותר על מנת להוכיח כי SAT היא בעיית NP -קשה הוא להראות רדוקציית קארפ מ- SAT ל- $CSAT$. ובכן:

משפט 69. מתקיים $CSAT \leq_m^P SAT$.

הוכחה: נרצה בהינתן מעגל בוליאני C כקלט ל- $CSAT$, לבנות נוסחה בוליאנית ϕ בצורת CNF כקלט ל- SAT כך שיקיים: $\phi \in SAT \iff C \in CSAT$.

למען האינטואיציה, נבחין כי מעגל שמדמה CNF הוא מעגל "שטוח" שיש לו שורה אחת של OR (עם NOT בניהם) ואז שורה נוספת של AND . לכן - אינטואיטיבית נרצה "לשטח" את המעגל.

כלומר, נפצל את המעגל לכמה מעגלים קטנים. מכל אחד מהם נבנה נוסחה בצורת CNF ולבסוף נחזיר נוסחה שתהיה מורכבת מכל הנוסחאות הקטנות.

יהיו קודקודי הקלט $\{x_i\}_{i=1}^n$ ויהיו השערים הלוגיים $\{g_i\}_{i=1}^m$. נבנה נוסחה עם $n + m$ משתנים $x_1, \dots, x_n, g_1, \dots, g_m$ שייצגו את קודקודי הקלט והשערים.

פסוקיות: לכל שער i במעגל C נגדיר נוסחה בצורת CNF : ϕ_i שתהיה מסופקת אמ"מ הערך שמקבל המשתנה g_i עקבי עם הערך שמקבל השער g_i במעגל C .

למשל: עבור $g_1 = x_1 \wedge x_2$ טבלת האמת נראית כך:

x_1	x_2	g_1	$g_1 =? x_1 \wedge x_2$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	F
F	T	F	T
F	F	T	F
F	F	F	T

אזי אם נסתכל על השורות בטבלה שערך F , ונשים מעליהן אלו בדיוק ערכי T . כלומר:

$$(g_1 = x_1 \wedge x_2) \equiv (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{g_1}) \wedge (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge g_1) \wedge (\overline{x_1} \wedge x_2 \wedge g_1) \wedge (\overline{x_1} \wedge x_2 \wedge \overline{g_1}) \equiv$$

$$(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee g_1) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{g_1}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{g_1}) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \overline{g_1})$$

והרי שמהשער g_1 הצלחנו להפיק נוסחת CNF בשם ϕ_1 .

בדומה, כך נעשה על כל השערים ונקבל נוסחאות $\{\phi_1, \dots, \phi_m\}$. בנוסף, עבור הקודקוד שנכנס לקודקוד הפלט נוסף פסוקית ϕ_{m+1} עם המשתנה שלו. (ממש משתנה x_i שיתקיים $\phi_{m+1} = x_i$). לבסוף, נחזיר את הנוסחה הבאה:

$$\phi = \bigwedge_{i=1}^{m+1} \phi_i = \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_{m+1}$$

זמן הבנייה: מס' השערים ב- C חסום לינארית באורך הקלט. עבור כל שער ביצענו כמות קבועה של צעדים על מנת לבנות נוסחה ϕ_i לכן סה"כ מדובר באורך פולינומי בגודל הקלט.

נוכיח נכונות:

$\Rightarrow$ נניח $C \in CSAT$. לכן, קיימת השמה $z = z_1, \dots, z_n$ עבור קודקודי הקלט במעגל שמספקת אותו. נסתכל על ההשמה לנוסחה ϕ בה כל משתנה x_i מקבל את הערך z_i וכל משתנה g_i מקבל את ערך השער g_i במעגל C . לפי הבנייה, כל פסוקית ϕ_i מסופקת וכן הפסוקית ϕ_{m+1} מסופקת כי $C(z) = T$ (והרי ϕ_{m+1} זה המשתנה שנכנס אל שער הפלט שמסופק) וסה"כ ϕ מסופקת ומתקיים $\phi \in SAT$.
 $\Leftarrow$ נניח כי $\phi \in SAT$. לכן קיימת השמה $z = z_1, \dots, z_n, a_1, \dots, a_m$ למשתנים ϕ שמספקת אותה. נסתכל על ההשמה $z_1, \dots, z_n$ לקודקודי הקלט במעגל. לפי הבנייה, כל שער g_i במעגל מקבל את הערך a_i (כי הפסוקית ϕ_i שמוודאית זאת מסופקת) ובנוסף ϕ_{m+1} מסופקת שכן הערך שמקבל קודקוד הפלט הוא T . סה"כ כל הקודקודים מסופקים ולכן $C \in CSAT$. סה"כ הראינו את נכונות הרדוקציה. כנדרש.

■

מסקנה: SAT היא NP -שלמה.

4 הרצאה 4

הערה 70. כיצד מראים שבעיה $S \in NP$ היא NP שלמה? מספיק להראות רדוקציית קארפ מבעיה X שכבר ראינו שהיא NP שלמה לבעיה S . מדוע? כל בעיה ב- NP ניתן להמיר (רדוקציה) לבעיה X , ואת X ניתן להמיר ל- S - ומטרנזיביות הרדוקציה.

4.1 בעיות NP שלמות שעוסקות בגרפים

משפט 71. IS היא בעייה NP שלמה.

הוכחה:

ברור כי $IS \in NP$ (המוודא יקבל את הקבוצה S ויבדוק לכל $u, v \in S$ אם $(u, v) \notin E$).
 כמו כן, ראינו בדוגמה 52 שמתקיים: $SAT \leq_m^P IS$. SAT היא בעייה NP שלמה, ולכן כל בעייה $S \in NP$ ניתן להמיר ל- SAT , וכן ניתן להמיר את SAT ל- IS . מכאן:

$$\forall S \in NP : S \leq_m^P SAT \leq_m^P IS \implies \forall S \in NP : S \leq_m^P IS$$

כנדרש.

72. $Clique$ היא בעייה NP שלמה.

הוכחה:

ברור כי $Clique \in NP$ שכן המודא יקבל את הקבוצה S ויבדוק לכל $u, v \in S$ אם $(u, v) \in E$.
 כמו כן, ראינו כי $IS \leq_m^P Clique$ וכיוון ש- IS בעייה NP שלמה, מטרנסטיביות הרדוקציה נקבל כי:

$$\forall S \in NP : S \leq_m^P Clique$$

ולכן $Clique$ NP שלמה.73. יהי גרף $G = (V, E)$. כיסוי קודקודים היא קבוצה S כך ש' $\forall (u, v) \in E : u \in S \vee v \in S$. פורמלית:

$$VC = \{(G, k) | G \text{ has Vertex Cover of size } \leq k\}$$

74. $VC \in NPC$, כלומר VC היא בעייה NP שלמה.

הוכחה:

ראשית, $VC \in NP$. נגדיר את המודא הבא:

$V((G, k), S)$: אם $|S| \neq k$ החזר 0. אחרת, בדוק אם S היא קבוצה שולטת ב- G :
 לכל $(u, v) \in E$: בדוק אם $u \in S$ או $v \in S$. אם שניהם לא ב- S החזר 0.

אחרת, החזר 1.

נראה כי V פולינומי שכן מבצע בדיקות בעלות קבוצה לכל צלע וסה"כ $O(|E|)$. נראה נכונות:

שלמות - נניח כי $(G, k) \in VC$, אזי קיימת קבוצה S מגודל k כך שלכל $(u, v) \in E$ מתקיים $u \in S$ או $v \in S$ ולכן קיימת קבוצה S עבור V יחזיר 1.

נאותות - אם $(G, k) \notin VC$ אזי לא קיימת אף קבוצה מגודל S שתקיים את הדרוש ובכל מקרה האלגוריתם יחזיר שלא.כעת, נוכיח כי $IS \leq_m^P VC$:

בהינתן קלט $(G, k) \in IS$ נרצה לבנות $(G', k') \in VC$ כך שיתקיים $(G', k') \in VC \iff (G, k) \in IS$.
 נגדיר את הגרף $G' = G$ ונגדיר $k' = |V| - k$.

הבנייה פולינומית ואף עלותה לינארית. כעת, נראה נכונות:

נניח כי $(G, k) \in IS$. אזי, קיימת קבוצה S בגודל k כך שלכל $u, v \in S$ מתקיים $(u, v) \notin E$. אם כן, נבחין כי הקבוצה $S' = V \setminus S$ היא כיסוי קודקודים ב- G' . נוכיח זאת:

תהי קשת $e = (u, v)$. אזי, נבחין כי בהכרח לא יתכן כי $u \in S$ וגם $v \in S$ כי אז זו סתירה לכך ש- S קבוצה ב"ת. לכן, לפחות אחד מן הקודקודים ב- e אינו ב- S . כלומר, $u \in V \setminus S$. כלומר, $u \in S'$. וכן מתקיים כי $|S'| = |V \setminus S| = |V| - |S| = |V| - k = k'$. כפי שרצינו.

בכיוון השני, נניח כי $(G, k) \notin IS$. אם כן, לא קיימת קבוצה ב"ת בגודל k ב- G . נב"ש כי $(G', k') \in VC$. אזי, קיים כיסוי קודקודים ב- G' בגודל $k' = |V| - k$. נסמן כי במקרה זה $V \setminus S$ היא קבוצה ב"ת. בשלילה כי קיימים $u, v \in V \setminus S$ כך ש- $(u, v) \in E$. אזי, הקשת (u, v) לא מכוסה ע"י S בסתירה לכך ש- S כיסוי קודקודים. לכן, בהכרח $(G', k') \notin VC$.

כעת, כיוון ש- $IS \in NPC$ והראינו $VC \in NP$ והראינו רדוקציית קארפ מ- IS ל- VC נקבל כי $VC \in NPC$. כנדרש.

75. $3SAT$ היא בעיה NP שלמה.

הוכחה: נו, ברור. (קוס ליון, מסרה מצומצם בו כל פסוקית בגודל 3).

■

76. (בעיית מעגל ההמילטון המכוון). נגדיר את בעיית מעגל ההמילטון המכוון (DHC (Directed hamilton cycle). יהי גרף $G = (V, E)$ מכוון. מעגל ההמילטון בגרף הוא מעגל $(v_0, \dots, v_{k-1}, v_k = v_0)$ שעובר על כל הקודקודים בגרף בדיוק פעם אחת. נגדיר:

$$DHC = \{(G = (V, E) | G \text{ directed graph, } G \text{ has hamilton cycle}\}$$

משפט 77. $DHC \in NPC$.

הוכחה: ראשית, נראה כי $DHC \in NP$. לשם כך, יהי המוודא $V(G = (V, E), C)$ הבא:

$V : V(G, C)$ יקבל כקלט את הגרף וכמוודא מעגל בגרף C . ראשית, V יבדוק כי C מעגל. אם C אינו מעגל החזר 0. אחרת: V יבדוק אם כל קודקוד מופיע בדיוק פעם אחת ב- C , ואם כן ישיב שכן ולא אחרת.

בבירור V פולינומי שכן מדובר במעבר על גודל המעגל (נעיר כי אם נראה שגודל המעגל גדול מ- $O(|V|)$ נוכל להפסיק את הריצה שכן לא מדובר במעגל הפילטון). מכאן, בבירור אם קיים מעגל הפילטון $V(G, C) = 1$. אחרת, אם לא קיים מעגל הפילטון מכוון לכל מעגל C כנ"ל נקבל כי $DHC \in NP$ ולכן $V(G, C) = 0$.

כעת, נרצה להראות $DHC \leq_m^P SAT$.

הרדוקציה תקבל כקלט נוסחה בוליאנית ϕ ותחזיר גרף מכוון $G = (V, E)$ כך ש: $G \in DHC \iff \phi \in SAT$.

בהינתן נוסחה ϕ עם n משתנים m פסוקיות. הרעיון יהיה לבנות "גרף שכבות". בכל שכבה יהיה משתנה $\{x_i\}_{i=1}^n$. כלומר n שכבות סה"כ. הקודקודים של הגרף ייוצגו ע"י מופעים שונים של אותו משתנה.

לכל משתנה x_i ב- ϕ יהיו $3m + 4$ קודקודים ב- G .

כפי שאמרנו, ישנו n שכבות. תהי השכבה ה- i של המשתנה x_i . אזי, הקשתות באותה השכבה יוגדרו באופן הבא (באשר הקודקודים הפתאיימים הם $(v_{i,1}, v_{i,2}, \dots, v_{i,3m+4})$):

$$E_i = \{(v_{i,j}, v_{i,j+1}) | \forall j \in [1, 3m + 3]\} \cup \{(v_{i,j}, v_{i,j-1}) | \forall j \in [2, 3m + 4]\}$$

(כלומר, קשת בין כל זוג קודקודים באותה השכבה, עם כיוון השכבה לצד ימין וקשתות בין כל זוג קודקודים עם כיוון השכבה לצד שמאל).

הרעיון הוא, שמיד נסביר אך אם $n = 3, m = 2$ נקבל 10 קודקודים כמו בדוגמה מטה. ישנו 2 פסוקיות, הרעיון יהיה ששני הקודקודים הראשונים באותה שכבה יהיו לא קשורים לפסוקיות, וכך גם השניים האחרונים. אך שאר $3m$ הקודקודים יחולקו כך שכל 3 קודקודים מייצגים פסוקית אחת.

דוגמה:



כמו כן, פרט לקבוצת הקודקודים $\{(v_{i,1}, \dots, v_{i,3m+4})\}_{i=1}^n$ שמיוצגים בשכבות, נוסיף קודקודים נוספים $\{b_i(c_i)\}_{i=1}^m$ באשר כל קודקוד ייצג פסוקית אחת, וישנו m פסוקיות.

כעת, נניח כי בפסוקית מסוימת קיבלנו $(\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3)$. ונניח ואנחנו בשכבה של x_1 - הראשונה בגרף. אזי, נניח שזו הפסוקית ה- i . אזי נלך ל-3 הקודקודים שפתאיימים לפסוקית ה- i , ונעביר את הקשתות בצורה הבאה אל $b_i(c_i)$ (הקודקוד שמייצג את הפסוקית ה- i): נעביר קשת מהקודקוד השני של הפסוקית אל הקודקוד, כלומר: $(v_{1,3i}, b_i(c_i))$ (מדוע $3i$? ננסה להבין - ישנם 2 קודקודים בתחילה, ועוד $3(i-1)$ קודקודים שהיו קודם לכן באותה השורה, ועוד קודקוד נוסף (כי אנחנו מעבירים מהשני). לכן סה"כ $3i = 2 + 3(i-1) + 1$). כמו כן, נעביר גם קשת מקודקוד $b_i(c_i)$ אל הקודקוד הראשון של הפסוקית. כלומר, $(b_i(c_i), v_{1,3i-1})$. את ההכללה הנ"ל ניתן לבצע לכל משתנה. כלומר, עבור משתנה j בפסוקית i עם not נעביר את הקשתות:

$$(v_{j,3i}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i-1})$$

עבור משתנה j בפסוקית i ללא not , מחברים אותו מהמשתנה הראשון של השלשה אל משתנה הפסוקית, וממשתנה הפסוקית אל השני (כלומר הפוך):

$$(v_{j,3i-1}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i})$$

בנוסף, נוסיף שני קודקודי התחלה וסיום: s, t .

כיצד אותם נחבר? נסביר רעיונית. קשת ראשונה מ־ s אל $v_{1,1}$ ואל $v_{1,3m+4}$. (כלומר, אל הקודקודים הראשון והאחרון של השכבה הראשונה). משם, קשת $(v_{1,3m+4}, v_{2,1})$ [כלומר מסוף השכבה הראשונה לתחילת השנייה] וכן קשת $(v_{1,1}, v_{2,3m+4})$ [קשת מתחילת ראשונה לסוף אחרונה] וכן קשתות $(v_{1,1}, v_{2,1}), (v_{1,3m+4}, v_{2,3m+4})$ וככה באופן כללי. בנוסף נוסיף קשת (t, s) כלומר:

$$E_{connect} = \{(s, v_{1,1}), (s, v_{1,3m+4})\} \cup \{(v_{i,1}, v_{i+1,1}) | \forall i \in [1, n-1]\} \cup \{(v_{i,3m+4}, v_{i+1,3m+4}) | \forall i \in [1, n-1]\} \cup \{(v_{i,1}, v_{i+1,3m+4}) | \forall i \in [1, n-1]\}$$

$$\cup \{(v_{i,3m+4}, v_{i+1,1}) | \forall i \in [1, n-1]\} \cup \{(v_{n,1}, t), (v_{n,3m+4}, t)\} \cup \{t, s\}$$

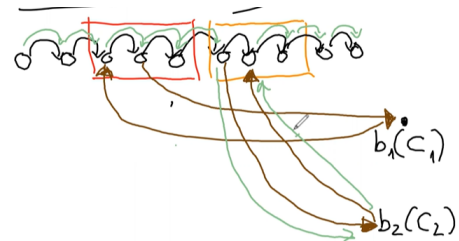
$$V = \{s, t\} \cup \{(v_{i,1}, \dots, v_{i,3m+4})\}_{i=1}^n \cup \{b_i(c_i)\}_{i=1}^m$$

$$E = \bigcup_{i=1}^n E_i \cup \{(v_{j,3i}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i-1}) | \forall j \in [n], i \in [m] \wedge x_j \text{ with 'not'}\} \cup$$

$$\{(v_{j,3i-1}, b_i(c_i)), (b_i(c_i), v_{j,3i}) | \forall j \in [n], i \in [m] \wedge x_j \text{ without 'not'}\} \cup E_{connect}$$

וקיבלנו גרף $G = (V, E)$. אמנם, הפרטים נראים מורכבים אך ברור כי הבנייה פולינומית. כעת, נראה את נכונות הרדוקציה.

עוד לפני שנגיע להוכחה, ננסה להבין מדוע רצינו לבנות גרף מסובך כל כך: לכל קודקוד היו שרשראות - עולה ויורדת. נבחין בדבר הבא: ללא הקשתות שמחברות בין קודקודים 1, 2 לפסוקיות $b_i(c_i)$ - תמיד היה מעגל הפילטון! לפי מבנה הגרף - תמיד אפשר להתחיל מהקודקוד בשכבה הראשונה, לעבור בשרשראות ולעבור בין השכבות. הקודקודים שמחברים בין קודקודים 1, 2 לכל פסוקית הם אלו שמגבילים אותנו. כעת, נתבונן בדוגמה הבאה המצורפת על מנת להמחיש את האינטואיציה טוב יותר. מסלול עולה הוא מסלול משמאל לימין - בו עוברים על הקודקודים. ניתן לבצע כזה, אם הולכים אל $b_2(c_2)$ וחוזרים. נזכיר - זהו המצב שבו הופיע $\bar{x}_1$. לא ניתן, אם הולכים אל $b_1(c_1)$ (ללא). עם זאת, ניתן לבצע מסלול יורד: ואז משתמשים ב $b_1(c_1)$ ולא ב $b_2(c_2)$. מסקנתנו: אם עושים מסלול עולה/ יורד - ניתן לשלב רק אחד מן הפסוקיות. נרצה לומר כי אם הנוסחה היא ספיקה נוכל תמיד לבחור מסלול עולה/יורד ולהצליח לפעשה ליצור מעגל הפילטון פכוון.



הרעיון הוא - אם קיימת השמה מספקת, אם משתנה x_i קיבל T נרצה להסתכל על משתניו במסלול עולה, ואם קיבל F נרצה להסתכל על משתניו בגרף במסלול יורד. נבחין כי אם בדוגמה מלמעלה הרי המצב השני הוא בו היה ללא not , ולכן במסלול עולה נצליח לעבור דרכו. מסקנתנו היא כי אנחנו נצליח לבקר במסלול עולה בכל הפסוקיות שסופקו ע"י x_1 (ללא not) ובמסלול יורד בכל הפסוקיות שסופקו ע"י x_1 (שכן היה not). כיוון שאנחנו יודעים שכל הפסוקיות סופקו - זה שקול לבקר בכל הפסוקיות: ויש מעגל הפילטון. אך נצטרך לפרטל זאת - לאחר כל האינטואיציה נתקדם להוכחה.

בכיוון ראשון, נניח כי $\phi \in SAT$ ונראה כי ב G יש מעגל הפילטון פכוון. מעגל ההפילטון יראה כלהלן:

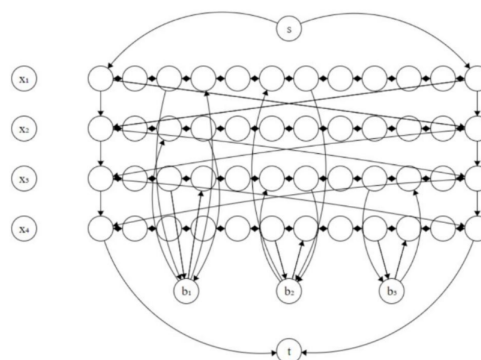
נתחיל בקודקוד s , לאחר מכן נעבור לקודקודי x_1 ונבקר אותם במסלול עולה אם $x_1 = T$ או במסלול יורד אם $x_1 = F$. בפהלך המסלול נשלב ביקור בקודקודי הפסוקיות שאותם x_1 סיפק כפי שכבר אמרנו קודם. אילו יהיו פסוקיות בהן בהן x_1 הופיע כחיוכי (במקרה של השמת T) או פסוקיות בהן x_1 הופיע כשלילי (במקרה של השמת F). וכך נתקדם בין קודקודי המשתנים השונים תוך כדי הרוויית קודקודי הפסוקיות, המעבר בין המשתנים יהיה באמצעות קשתות העזר (בהתאם יש קשתות בסוף וכל תחילת שכבה בגרף). לאחר מכן, לאחר סיום במסלול האחרון נגיע אל t ונעזר בקשת (t, s) לחזור ל s . מכיוון ϕ ספיקה וקבענו את כיוון המסלולים על השמה מספקת, לכל קודקוד של פסוקית יש לפחות קודקוד אחד שהרווה אותו. המסלול של משתנה זה משלב את קודקוד הפסוקית במעגל ההפילטון שיצרנו. סה"כ, קיבלנו מעגל הפילטון ב G . בכיוון שני, נניח כי קיים מעגל הפילטון ב G . נרצה להוכיח כי ϕ במקרה זה ספיקה.

נניח ראשית כי שכל מעגל המילטון כזה מבקר בסדר עולה/יורד בכל קודקודי משתנה ואינו קופץ בין קודקודי משתנים שונים (מיד נוכיח זאת). אם זה אכן המצב - אכן נוכל לקבוע השמה ע"פ הכיוון של כל משתנה. אם מסלול עולה נגדיר $x_i = T$ ואם מסלול יורד נגדיר $x_i = F$. כיוון שזהו מסלול המילטון כל אחד מקודקודי הפסוקיות שולב במסלול כלשהו. סה"כ נקבל כי המשתנה שהמסלול שלו שילב פסוקית כלשהו יגרום לאותה פסוקית להסתפק ולכן מכיוון שכל הפסוקיות שולבו הן כולן מסתפקות וקיבלנו כי ההשמה אכן מספקת. רק נותר להוכיח כי מעגל המילטון כזה לא קובץ בין קודקודי משתנים שונים (זה לא מספיק פורמלי הועבר בהרצאה לכן נשאיר את ההוכחה לקורא).
סה"כ כיוון ש $SAT \in NPC$ מתקיים:

$$\forall S \in NP : S \leq_m^P SAT \leq DHC \implies S \leq_m^P DHC \implies DHC \in NPC$$

■

הערה 78. דוגמה להמחשת ההוכחה לעיל:



4.2 תרגול 4

5 הרצאה 5

6 הרצאה 6

7 הרצאה 7

8 הרצאה 8

9 הרצאה 9

10 הרצאה 10

11 הרצאה 11

12 סיכום רדוקציות שהוכחנו + בעיות NPC

1. $SAT \leq_m^P IS$
2. $VC \leq_m^P DS$
3. $CSAT \leq_m^P SAT$
4. $IS \leq_m^P Clique$
5. $IS \leq_m^P VC$
6. $SAT \leq_m^P DHC$

רשימת בעיות NP שלמות:

1. IS

Clique .2

SAT .3

DS .4

VC .5

3SAT .6

DHC .7